



2



5



750 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatcs; 4/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

البنى الشرطية

عملي مشترك



برمجة ا

switch - case

&&

If - else

■ مثال عن if :

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     float a;
6     cin >> a;
7     if (a>0)
8         cout << "a>0";
9     return 0;
10 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 1-----< 3 أسطر أساسية في كل برنامج
- 5 نعرف متحول a
- 6 ندخل a
- 7 يتحقق فيما لو كانت $a > 0$
- 8 يطبع $a > 0$ علماً أن الشرط محقق
- 9 نهاية البرنامج

■ مثال عن if - else :

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     float a;
6     cin >> a;
7     if(a>0)
8         cout << "a>0";
9     else
10         cout << "a<=0";
11     return 0;
12 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح :

- 1-----< 3 أسطر أساسية في كل برنامج
- 5 نعرف متحول a
- 6 ندخل a
- 7 تحقق $a > 0$
- 8 اطبع $a > 0$ في حال تحقق الشرط
- 9 وإلا
- 10 اطبع $a < 0$ في حال لم يتحقق الشرط
- 11 نهاية البرنامج

■ مثال عن if – else:

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     float a;
6     cin >> a;
7     if (a>0)
8         cout << "a>0";
9     else if (a==0)
10        cout << "a=0";
11    else
12        cout << "a<0";
13    return 0;
14 }
```

- 7 تحقق فيما لو $a > 0$
- 8 اطبع $a > 0$ في حال تحقق الشرط
- 9 وإلا تحقق فيما لو كانت $a = 0$
- 10 اطبع $a = 0$ في حال تحقق الشرط الثاني ولم يتحقق الشرط الأول
- 11 وإلا
- 12 اطبع $a < 0$ في حال عدم تحقق الشرطين الأول والثاني

■ مثال عن switch:

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a;
6     cin >> a;
7     switch (a)
8     {
9         case 1:
10            cout << "a=1";
11            break;
12         case 2:
13            cout << "a=2";
14            break;
15         default:
16            cout << "invalid number";
17            break;
18     }
19     return 0; }
```

- 7 تعليمة switch التي سنضع بين قوسيتها المتحول الذي سيتغير في كل حالة من حالات case وفي مثالنا هو a
- 9----11 تحقق إذا كانت قيمة $a = 1$ عندها اطبع $a = 1$
- 12----14 تحقق إذا كانت قيمة $a = 2$ عندها اطبع $a = 2$
- 15----17 إذا كانت قيمة a تساوي قيمة أخرى عندها اطبع invalid number وهذا يعني أن المستخدم ادخل رقم خاطيء

■ نضع تعليمة break بعد كل case من أجل إنهاء هذه الحالة والدخول في الحالة التي تليها.

■ في حال عدم تحقق أي شرط عندها سيقوم ال compiler بالتوجه لتعليمة default وتنفيذها.

■ تمارين على if – else:

1. اكتب برنامج يطلب من المستخدم ادخال عدد ومن ثم تحديد فيما لو كان العدد فردي أو زوجي

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int num;
6     cin >> num;
7     if (num%2==0)
8         cout << "Even";
9     else
10        cout << "Odd";
11    return 0;
12 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 7 نتحقق فيما لو كان باقي قسمة num على 2 يساوي 0
- 8 في حال تحقق الشرط نطبع زوجي Even
- 9+10 في حال عدم تحقق الشرط الأول نطبع فردي Odd

2. اكتب برنامج يطلب من الطالب إدخال علامة بين 0 و 100 ويطبع pass إذا كانت العلامة أكثر من 50 ويطبع fail إذا كانت العلامة أقل من 50

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int grade;
6     cin >> grade;
7     if (grade >= 50)
8         cout << "pass";
9     else
10        cout << "fail";
11    return 0;
12 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 7+8 إذا كانت العلامة أكبر أو تساوي 50 (grade >= 50) عندها اطبع ناجح (pass)
- 9+10 وإلا إذا لم يتحقق الشرط عندها فاطبع راسب (fail)

العمليات داخل if:

- < أو <= أصغر / أصغر أو يساوي
- > أو >= أكبر / أكبر أو يساوي
- == التحقق من المساواة (هل الطرفين متساويين أم لا)
- != التحقق من عدم التساوي (هل الطرفين غير متساويين أم لا)
- y % x التحقق فيما لو كان باقي قسمة x على y يساوي عدداً أو لا

3. اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال عمره ويطبّع child إذا كان أقل من 13 و teenager إذا كان بين 13 و 17 و adult إذا كان 18 أو أكثر

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int age;
6     cin >> age;
7     if (age<13)
8         cout << "child";
9     else if (age<18)
10        cout << "teenager";
11    else
12        cout << "adult";
13    return 0;
14 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 8+7 إذا كان $age > 13$ اطبع child
- 10+9 وإلا إذا كان $age < 18$ اطبع teenager
- 12+11 وإلا اطبع adult في حال عدم تحقق الشرطين 2و1

4. اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال ثلاثة أضلاع ويتحقق إذا كانت تشكل مثلث ويحدد نوعه

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a, b, c;
6     cin >> a >> b >> c;
7     if ( a+b>c && a+c>b && b+c>a )
8     {
9         if (a==b && b==c)
10            cout << "Equilateral";
11        else if (a==b || b==c || a==c)
12            cout << "Isosceles";
13        else
14            cout << "Scalene";
15    }
16    else
17        cout << "not a triangle";
18    return 0;
19 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 7 شرط التحقق فيما لو كانت الأضلاع المدخلة تشكل مثلث
- 9 في حال تحقق الشرط الأساسي يبدأ التحقق من الشروط التي تحدد نوع المثلث والشرط الأول في هذا السطر يتحقق إذا كانت جميع الأضلاع متساوية
- 10 اطبع متساوي الأضلاع
- 12+11 وإلا يتحقق إذا كان هناك ضلعين متساويين ويطبّع متساوي الساقين
- 14+13 وإلا اطبع مختلف الأضلاع
- 15 الخروج من الشرط الأساسي للتحقق من كون الأضلاع تشكل مثلث
- 17+16 في حال عدم تحقق الشرط العام اطبع ليس مثلث

■ تمارين على switch:

1. اكتب برنامج لعمل آلة حاسبة بسيطة يطلب من المستخدم إدخال عددين وعملية باستخدام switch

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     float a, b;
6     char op;
7     cin >> a >> op >> b;
8     switch (op)
9     {
10        case '+': cout << a+b;
11        break;
12        case '-': cout << a-b;
13        break;
14        case '*': cout << a*b;
15        break;
16        case '/': cout << a/b;
17        break;
18        default:
19            cout << "Invalid operation";
20    }
21    return 0;
22 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 6 نعرف متحول للنصوص من نوع char وهو op
- 8 تعليمة switch بين قوسيهما op الذي سيتغير لمعرفة العملية المطلوبة
- 10+11 في حال كانت العملية (op) تساوي الجمع فاطبع ناتج الجمع a+b
- 12+13 في حال كانت العملية (op) تساوي الطرح فاطبع ناتج الطرح a-b
- 14+15 في حال كانت العملية (op) تساوي الضرب فاطبع ناتج الضرب a*b
- 16+17 في حال كانت العملية (op) تساوي القسمة فاطبع ناتج القسمة a/b
- 18+19 في حال كانت العملية (op) تساوي قيمة أخرى فاطبع العملية خاطئة
- 20 نهاية حالة ال switch

2. اكتب برنامج يطلب من المستخدم إدخال رقم من 1---->12 ويطبع اسم الشهر المقابل لهذا الرقم

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int a;
6     cin >> a;
7     switch(a)
8     {
9        case 1: cout << "January"; break;
10       case 2: cout << "February"; break;
11       case 3: cout << "March"; break;
12       case 4: cout << "April"; break;
13       case 5: cout << "May"; break;
```

```
14 case 6: cout << "June"; break;
15 case 7: cout << "July"; break;
16 case 8: cout << "August"; break;
17 case 9: cout << "Septemper"; break;
18 case 10: cout << "October"; break;
19 case 11: cout << "November"; break;
20 case 12: cout << "December"; break;
21 default: cout << "Invalid month";
22     }
23     return 0;
24 }
```

انتهت المحاضرة